

# Scanner

| Aspekt                                                      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klasse                                                      | <code>java.util.Scanner</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Paket                                                       | <code>java.util</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zweck                                                       | <code>Scanner</code> wird verwendet, um Eingaben aus verschiedenen Quellen (z. B. Konsole, Datei, Stream, Zeichenfolge) zu lesen und zu analysieren.                                                                                                                                                                                                               |
| Eingabequellen                                              | <code>InputStream</code> (z. B. <code>System.in</code> ), <code>File</code> , <code>Readable</code> , <code>String</code> , <code>Path</code> , <code>ReadableByteChannel</code>                                                                                                                                                                                   |
| Hauptkonstruktoren                                          | <code>Scanner(InputStream source)</code> , <code>Scanner(File source)</code> , <code>Scanner(String source)</code> , <code>Scanner(Readable source)</code> , <code>Scanner(ReadableByteChannel source)</code> , <code>Scanner(Path source, Charset charset)</code>                                                                                                 |
| Tokenisierung                                               | Standardmäßig trennt <code>Scanner</code> Eingaben mit Leerzeichen (Whitespace-Trennung). Kann mit <code>useDelimiter(Pattern pattern)</code> angepasst werden.                                                                                                                                                                                                    |
| Wichtige Methoden                                           | <code>next()</code> , <code>nextLine()</code> , <code>nextInt()</code> , <code>nextDouble()</code> , <code>nextBoolean()</code> , <code>nextLong()</code> , <code>nextFloat()</code> , <code>nextShort()</code> , <code>nextByte()</code> , <code>hasNext()</code> , <code>hasNextInt()</code> , <code>hasNextDouble()</code> , <code>hasNextBoolean()</code> usw. |
| Rückgabewerte der Methoden                                  | Gibt Werte in ihren jeweiligen Datentypen zurück ( <code>int</code> , <code>double</code> , <code>String</code> etc.).                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unterschied <code>next()</code> vs. <code>nextLine()</code> | <code>next()</code> : Liest nur ein einzelnes Token (bis zum nächsten Leerzeichen).<br><code>nextLine()</code> : Liest die gesamte Zeile bis zum Zeilenumbruch.                                                                                                                                                                                                    |
| Prüfung der Eingabe                                         | <code>hasNext()</code> , <code>hasNextInt()</code> , <code>hasNextDouble()</code> , <code>hasNextBoolean()</code> usw. prüfen, ob der nächste Wert ein bestimmter Typ ist.                                                                                                                                                                                         |
| Zeichensatz                                                 | Standardmäßig UTF-8, kann mit <code>Scanner(File file, Charset charset)</code> oder <code>Scanner(InputStream source, Charset charset)</code> geändert werden.                                                                                                                                                                                                     |
| Fehlermanagement                                            | <code>InputMismatchException</code> (wenn der eingegebene Wert nicht dem erwarteten Datentyp entspricht), <code>NoSuchElementException</code> (wenn keine Eingabe vorhanden ist), <code>IllegalStateException</code> (wenn der Scanner geschlossen ist).                                                                                                           |
| Lokalisierung                                               | Kann mit <code>useLocale(Locale locale)</code> angepasst werden, z. B. für verschiedene Dezimaltrennzeichen (`,` vs. `.`).                                                                                                                                                                                                                                         |
| Delimiter ändern                                            | <code>useDelimiter(Pattern pattern)</code> oder <code>useDelimiter(String pattern)</code> ermöglicht Trennung mit z. B. `;`, `,` oder regulären Ausdrücken.                                                                                                                                                                                                        |

| Aspekt                  | Beschreibung                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scanner schließen       | <code>close()</code> muss aufgerufen werden, um Ressourcen freizugeben, insbesondere bei Dateien oder Streams. Achtung: <code>System.in</code> sollte nicht geschlossen werden!        |
| Alternativen zu Scanner | <code>BufferedReader</code> (schneller für große Texte), <code>Console.readLine()</code> (für konsolenspezifische Eingaben), <code>Files.readAllLines(Path path)</code> (für Dateien). |